華中科技大學

華中科技大學 | 同济医学院药学院
SCHOOL OF PHARMACY, TONGJI MEDICAL COLLEGE, HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Physical Chemistry I · School of Pharmacy, Tongji Medical College, HUST

Chemical Kinetics 3: Temperature, Reaction Dynamics & Enzyme Catalysis

化学动力学（三）：温度、反应动力学与酶催化

Kinetics 3 / 4 · 2026 · Atkins 11e §17C–17F + §18A–18C

刘俊军 · junjun.liu@hust.edu.cn

物理化学教研室 · Chemical Kinetics Module

1 理解

学懂：理解理由和原因、机制

理由

- 产生它的问题和背景是什么？
- 证明它正确的理由是什么？
- 它是怎么推导出来的？

机制

- 它是怎么解决问题的——它解决问题的具体机制是什么？
- 它的具体机制的各步骤都清楚、可靠吗

条件

- 什么是产生它的必要条件和充分条件？
- 它的条件和范围是什么，它依赖什么？
- 它依据什么假设或理论而成立？

2 应用

学会：应用和解决实际问题

正

- 它到底能解决哪些问题？什么样的问题需要应用它？
- 它正常运作的条件、程序和方式是什么？

反

- 它解决问题的成效如何，有什么优缺点？
- 在什么情况下它最可能会导致什么错误？

变

- 改变什么情景、条件或方式会使它产生什么变化和后果？

3 扩展

学广：综合、联系、构造和发挥

替代

- 它的整体或部分可被其他方式替代吗？ **S**
- 它可否被用来替代、探究或影响其他领域的知识或技术？ **A**

联系

- 它有别的用途？有别的问题可被它解决？ **P**
- 它和什么组合后会形成什么应用？或者会产生什么影响、问题？ **C**

构造

- 它可以怎样被改变或结合来做更多事情？ **M**
- 是否还有别的产生它的充分条件——如何构造这样的充分条件？ **R**

SCAMPER

4 辨识

学活：辨识它的多面、局限和发展

多面

- 它反映了对问题的全面认知吗？有无例外？
- 它是整体认知中的必要构成吗？有无替代？
- 它是对现象的真认知，还是一种工具？

局限

- 它有什么局限和后果——如何避免或弥补？
- 它和已知和现实有不一致、矛盾和问题？

发展

- 它是否可变、可修正、可改进、可替代？
- 什么是质疑、检验它的具体理由和条件？

Three Questions for Today

本次课的三个问题

今天回答三个问题——

1 **温度怎么影响速率？Arrhenius 参数 A、Ea 什么含义？**

ln k 对 1/T 作图；活化能与过渡态

2 **碰撞理论怎么解释 exp(−Ea/RT)？**

有效碰撞 = 能量达标 + 取向合适

3 **溶液里、酶表面上，速率规律变了吗？**

笼效应/扩散控制；Michaelis–Menten 方程

温度与活化能 · 理解 P04–17

碰撞与势能面 · 扩展 P11–16

溶液与酶催化 · 辨识 P18–29

Where This Sits in the Textbook

本模块在教材中的位置

K2 · done

Atkins 11e §17B + §17A.2(d)

- 积分速率方程与 t1/2
- 级数确定五法

K3 · Today

Atkins 11e §17C–17F + §18A–18C

- 17D Arrhenius（pp. 741–745）
- 18A 碰撞理论 / 18C 过渡态 / 18D.3 势能面
- 18B 扩散控制 / 17F.3 酶催化

Beyond Atkins

傅献彩 5e §11.7–11.8 / §12.1–12.2 / §12.5 / §12.9

- 非 Arrhenius 类型（p.194）
- 笼效应术语（§12.5, p.256）
- 酶催化（§12.9, p.292）

本课页脚的 Reading tag 标注每页对应的教材位置；标 Beyond Atkins 的内容以傅献彩《物理化学》第五版为补充教材。

Section 6 · Temperature and Rate

§6 温度对反应速率的影响

反应速度常数***k***

- 单位反应物浓度时的反应速率
- 其数值与反应物浓度无关

讨论温度对反应速率的影响 = 讨论温度对反应速率常数***k***的影响

当温度改变时

- 一般情况下反应级数不变，反应速率常数***k***改变
- 绝大多数反应的***k***随温度升高而增大

Atkins 11e §17D.1, p. 741

The Arrhenius Equation

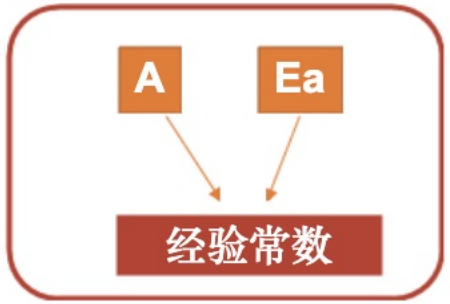
阿仑尼乌斯公式

背景

1889年(Arrhenius)根据大量实验数据提出了著名的表示速率常数与温度关系的经验公式

定义

$$k = Ae^{-Ea/RT}$$



k: 速率常数
A: 指前因子(频率因子)
Ea: 活化能

k = A·exp(−Ea/RT)：A 指前因子、Ea 活化能，均为经验参数——但形式与理论推导一致（K3 后半揭晓）。

Atkins 11e §17D.1, p. 741

Log and Differential Forms

对数形式与微分形式

对数形式 $\ln k = \ln A - \frac{Ea}{RT}$

- 表明 ln*k*~ 1/T 呈直线关系
- 斜率：- Ea/R

微分形式 $\frac{d \ln k}{dT} = \frac{Ea}{RT^2}$

$$d \ln k = \frac{Ea}{RT^2} dT \xrightarrow{\text{定积分}} \int_{k_1}^{k_2} d \ln k = \int_{T_1}^{T_2} \frac{Ea}{RT^2} dT$$

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{Ea}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Atkins 11e §17D.1, pp. 741–742

When Arrhenius Fails

公式使用范围与例外

公式使用范围：

- 气相反应、液相反应、复相催化反应、基元反应、复杂反应
  (Ea、K、A为表观参数)
- 但必须是阿仑尼乌斯类型的反应。

几种不符合阿仑尼乌斯公式的反应

爆炸反应　酶催化　机理变化　中间体受热不稳定

反应速率常数 ***k***与温度的关系

Atkins 11e §17D.1, p. 743（含零/负活化能讨论）

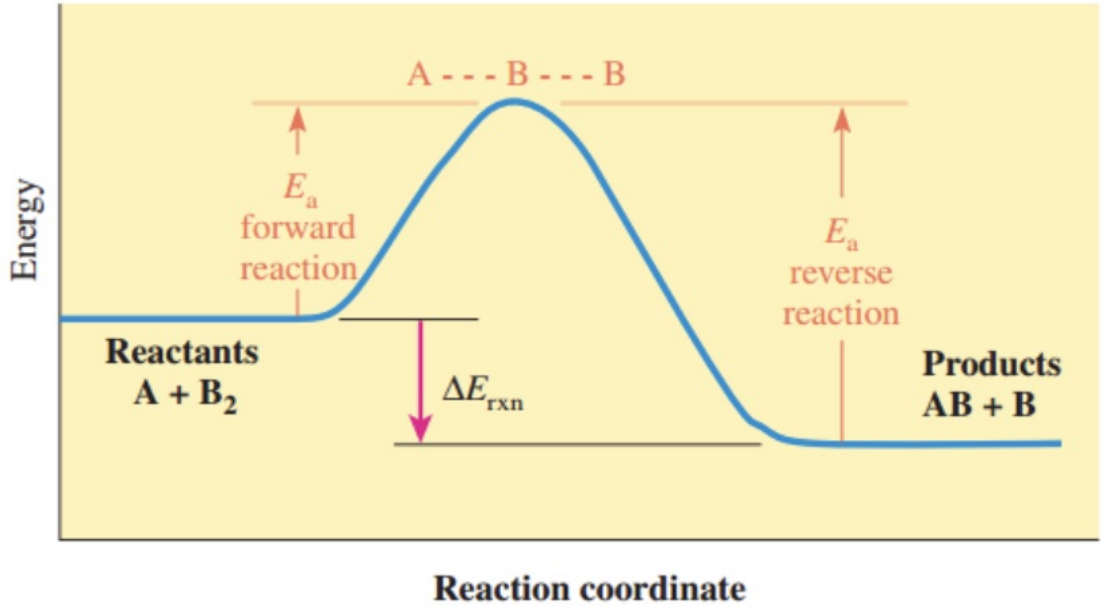
Activation Energy

活化能 Ea 的概念

定义

活化分子： 能量高，经碰撞能发生反应的分子

活化能： 活化分子的平均能量与反应物分子平均能量之差，其数值大小说明了反应阻力的 大小



Atkins 11e §17D.2(a), pp. 743–744

k and K for Opposing Reactions

可逆反应的速率常数和平衡常数

可逆反应的速率常数和平衡常数

$$\mathrm{A} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{B}$$

正向反应速率 r_1 为

$$r_1 = k_1[\mathrm{A}]$$

逆向反应速率 r_{-1} 为

$$r_{-1} = k_{-1}[\mathrm{B}]$$

系统达到平衡时，$r_1 = r_{-1}$，所以

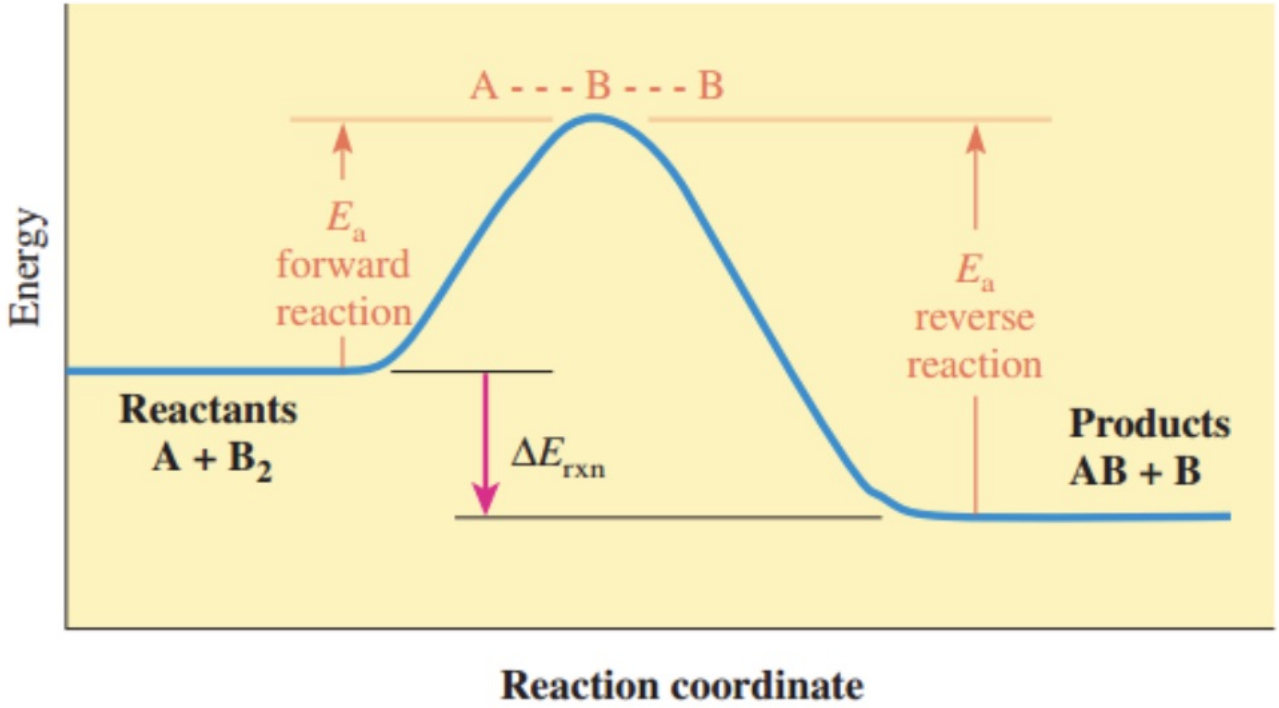
$$\frac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{A}]} = \frac{k_1}{k_{-1}} = K$$

Atkins 11e §17C.1, pp. 737–738

Thermodynamics ⇌ Kinetics

化学热力学 ⇌ 化学动力学

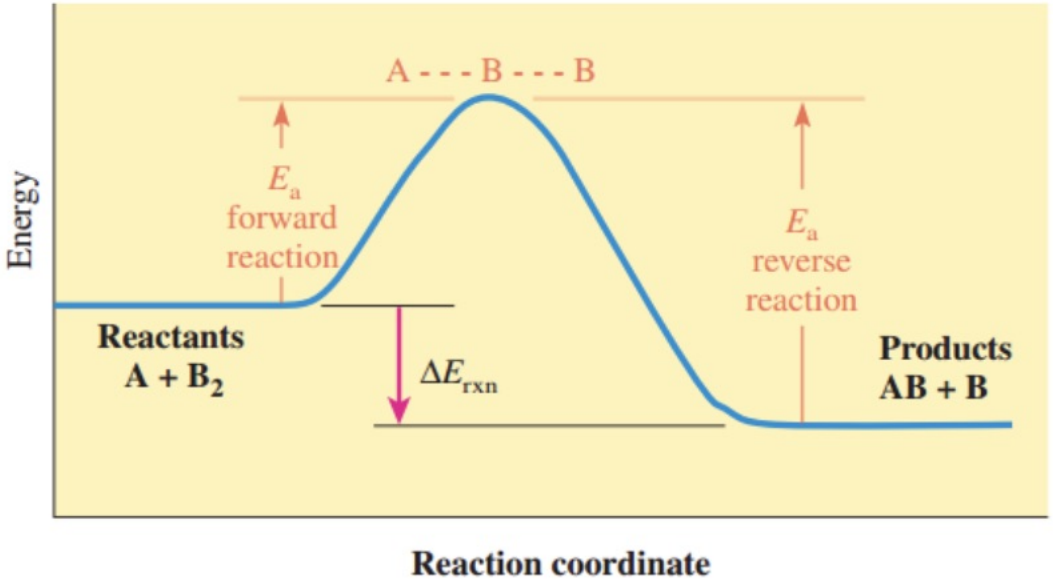
$$A \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B \Rightarrow \frac{k_1}{k_{-1}} = K \qquad \Delta G = -RTlnK$$

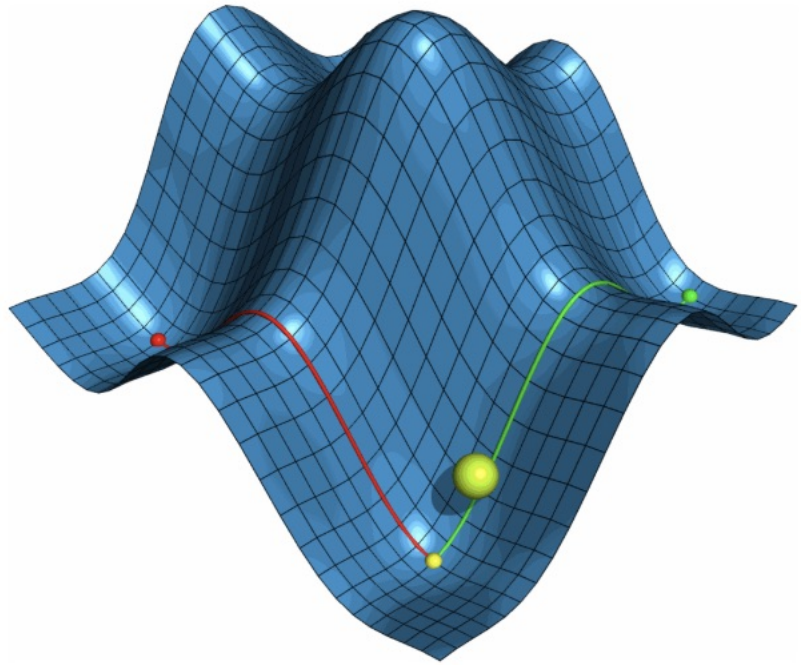


Atkins 11e Focus 17 opener, pp. 721–722

Potential Energy Surfaces

势能面与一阶鞍点





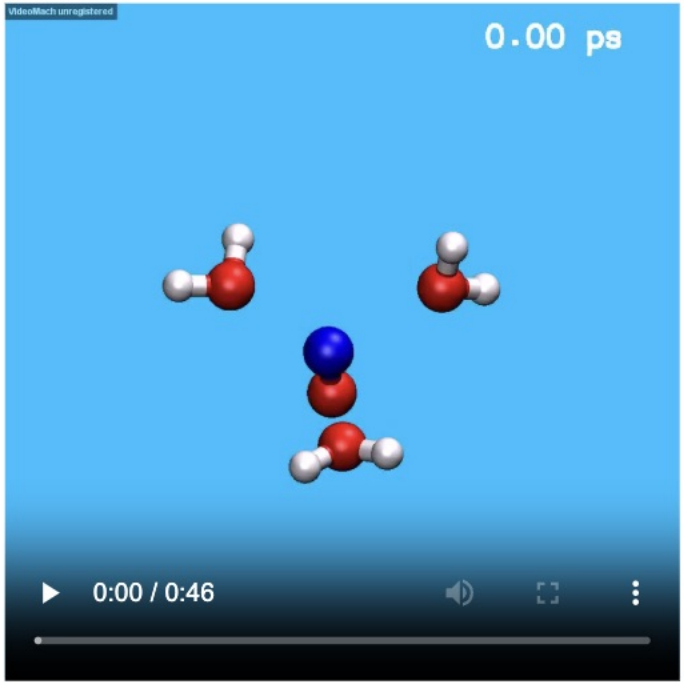
Atkins 11e §18D.3, p. 805

Collision Theory: Watching a Reaction

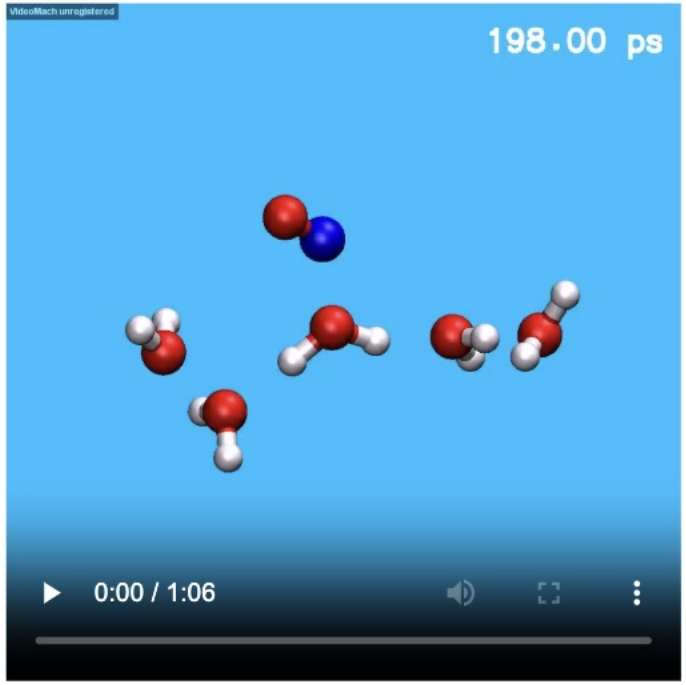
阿仑尼乌斯公式的理论解释——碰撞理论（视频×2）

$$NO^+ + 2H_2O \rightarrow HNO_2 + H_3O^+$$

反应前



反应过程



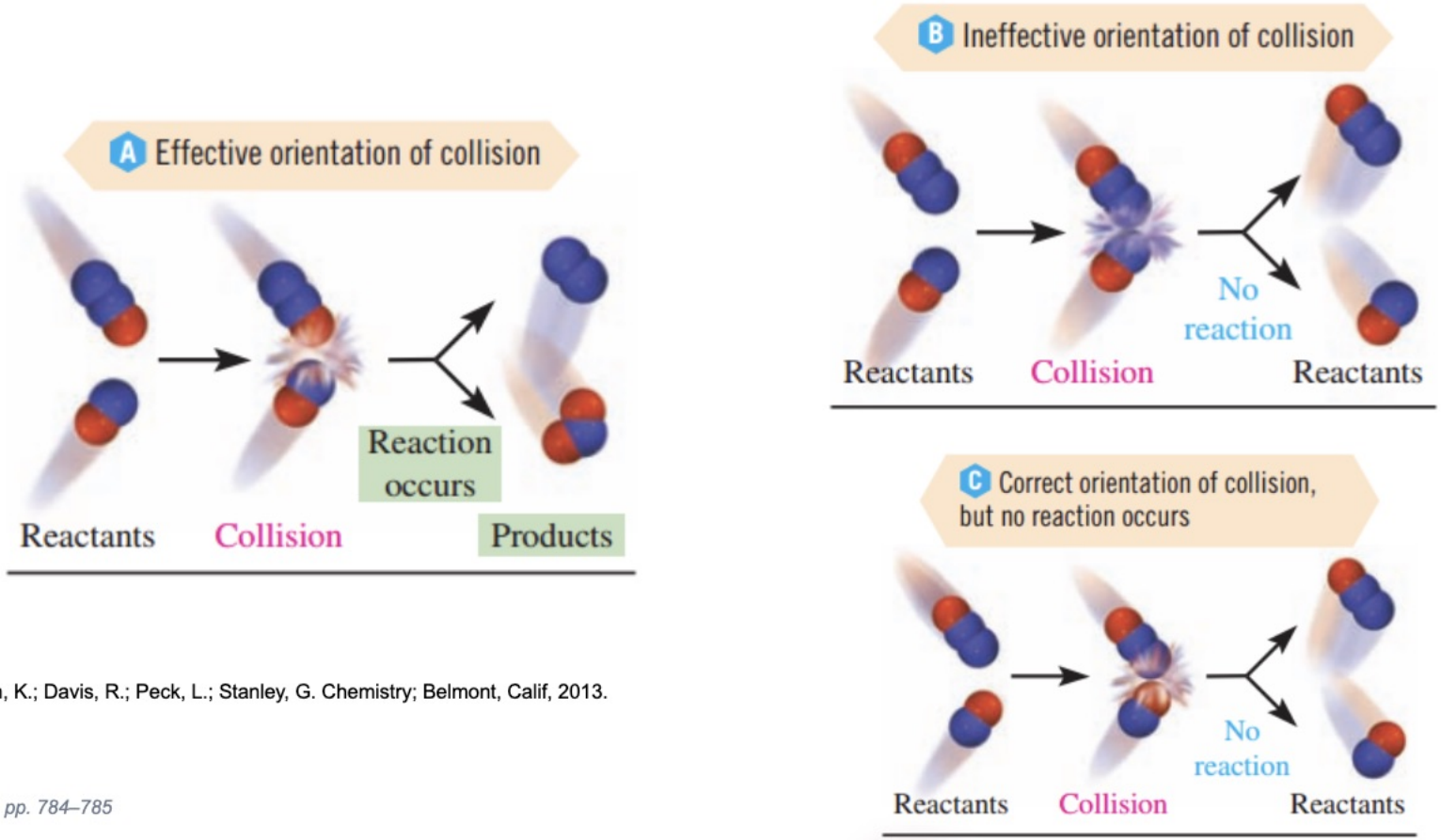
Atkins 11e §18A.1, pp. 780–781

PNAS 2016, 113, 4629

Collision Theory: Orientation Matters

碰撞理论·取向（方位）要求

$$NO + N_2O \rightarrow NO_2 + N_2$$



Whitten, K.; Davis, R.; Peck, L.; Stanley, G. Chemistry; Belmont, Calif, 2013.

Atkins 11e §18A.1(c), pp. 784–785

Collision Theory: A and the Exponential

碰撞理论·A 与指数项的物理意义

$$k = Ae^{-Ea/RT}$$

A（频率因子）

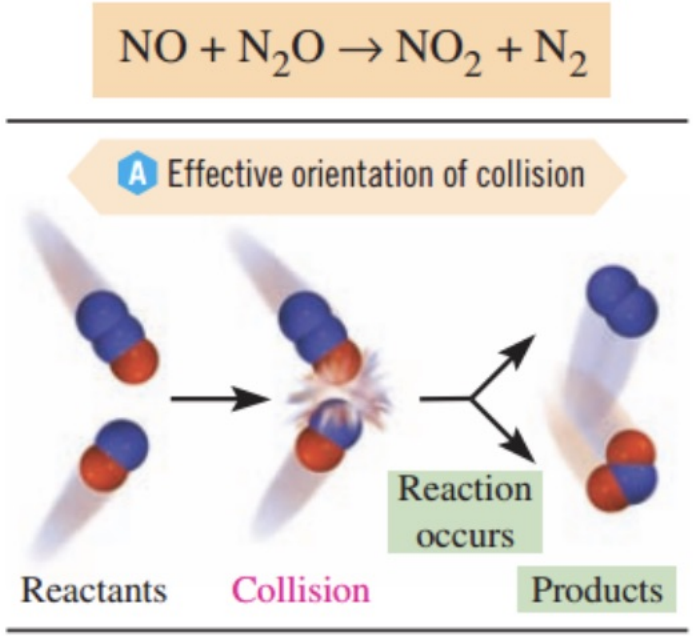
单位时间内采用合适方向的碰撞次数

$e^{-Ea/RT}$（指数项）

给定碰撞次数内能导致反应发生的几率

***k*（速率常数）**

单位时间内导致反应发生的碰撞次数



A = 单位时间内合适取向的碰撞次数；exp(−Ea/RT) = 碰撞后能量足以翻越能垒的概率（0~1）。

Atkins 11e §18A.1(b)(c), pp. 781–785

Worked Problem: The Fastest Enzyme

练习：乙酰胆碱酯酶（Ea ≈ 49 kJ/mol）

已知乙酰胆碱酯酶催化水解乙酰胆碱是目前最快的化学反应，其活化能约为49kJ/mol，其反应速率常数为$1.6\times10^{4}s^{-1}$。

要求：

1. 计算室温下指数项$e^{-Ea/RT}$
2. **计算室温下**指前因子A
3. 讨论指数项和指前因子的物理意义

Atkins 11e §17D.1, p. 741

Worked Problem: Solution

练习·解答（指数项与指前因子）

$$k = Ae^{-Ea/RT}$$

Ea = 49 kJ/mol
T = 298 K

$$e^{-Ea/RT} = e^{\frac{-49000\,J/mol}{8.314\,J/(K\cdot mol)\times 298\,K}} = 2.6\times10^{-9}$$

$$\frac{?}{1{,}000{,}000{,}000} = 2.6\times10^{-9} \qquad t_{\frac{1}{2}} = 4.33\times10^{5}\,s$$

Ea = 29 kJ/mol
T = 298 K

$$e^{-Ea/RT} = e^{\frac{-29000\,J/mol}{8.314\,J/(K\cdot mol)\times 298\,K}} = 8.3\times10^{-6}$$

$$\frac{?}{1{,}000{,}000} = 8.3\times10^{-6}$$

Atkins 11e §17D.1, p. 741

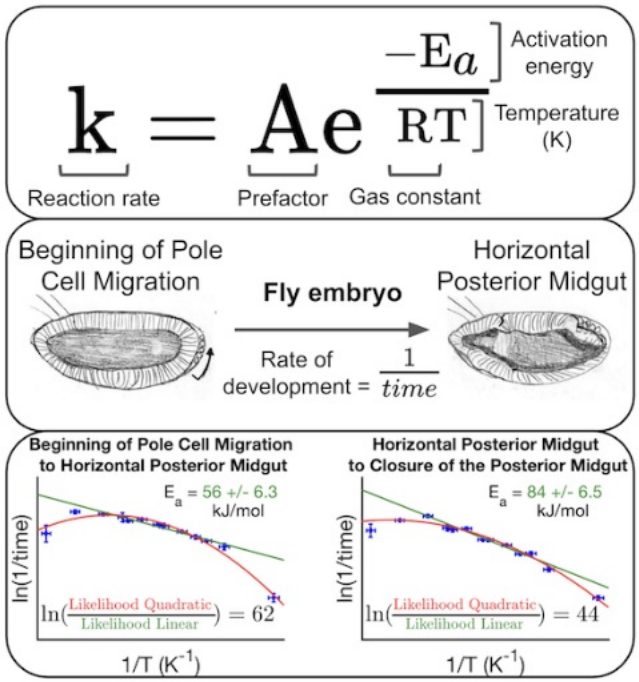
Arrhenius in Biology: Developmental Timing

生物学中的应用：发育过程的温度依赖

Molecular Systems Biology (IF 8.5)

Evaluating the Arrhenius equation for developmental processes

极细胞开始迁移



后中肠闭合

阿伦尼乌斯方程用于复杂的生物过程

使用蝌蚪和果蝇胚胎发育作为两个典型的模型，评估简单的阿伦尼乌斯方程预测复杂多步生物过程的效果

简单的阿伦尼乌斯方程很好地近似了复杂胚胎发育过程的温度依赖性

不同阶段的发育进程随温度升高而呈非均匀增加。

在极端温度下，观察到的发育速率比阿伦尼乌斯方程预测的速率要慢。(胚胎发育的非理想温度依赖性可能主要是由单个步骤的非理想行为引起的，而不是系统复杂性的影响)

Source: 页面所标文献（Molecular Systems Biology）

Reactions in Solution

溶液中的反应（溶剂效应）

由于溶剂的存在，溶液中的反应比气相中的反应要复杂得多。最简单的情况是溶剂仅仅作为介质，对反应物分子是惰性的。

溶剂效应：

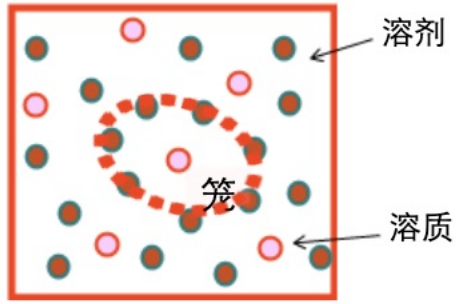
物理效应是指由于溶剂化而使反应物具有离解、传能与传质作用以及溶剂的介电性质对离子反应物间的相互作用。

化学效应是指溶剂分子的催化作用以及溶剂分子作为反应物或产物直接参与化学反应。因此，研究溶剂效应对化学反应的影响就成为研究溶液反应动力学的主要内容。

The Cage Effect

一、笼效应

溶液中每个分子的运动都受到相邻分子的阻碍，每个溶质分子都可视为被周围的溶剂分子包围着，即被关在由周围溶剂分子构成的“笼子”中，偶然冲出一个笼子后又很快进入别的笼子中。这种现象称为“笼效应”(cage effect)。



减少了不同笼子中反应物分子之间的碰撞机会

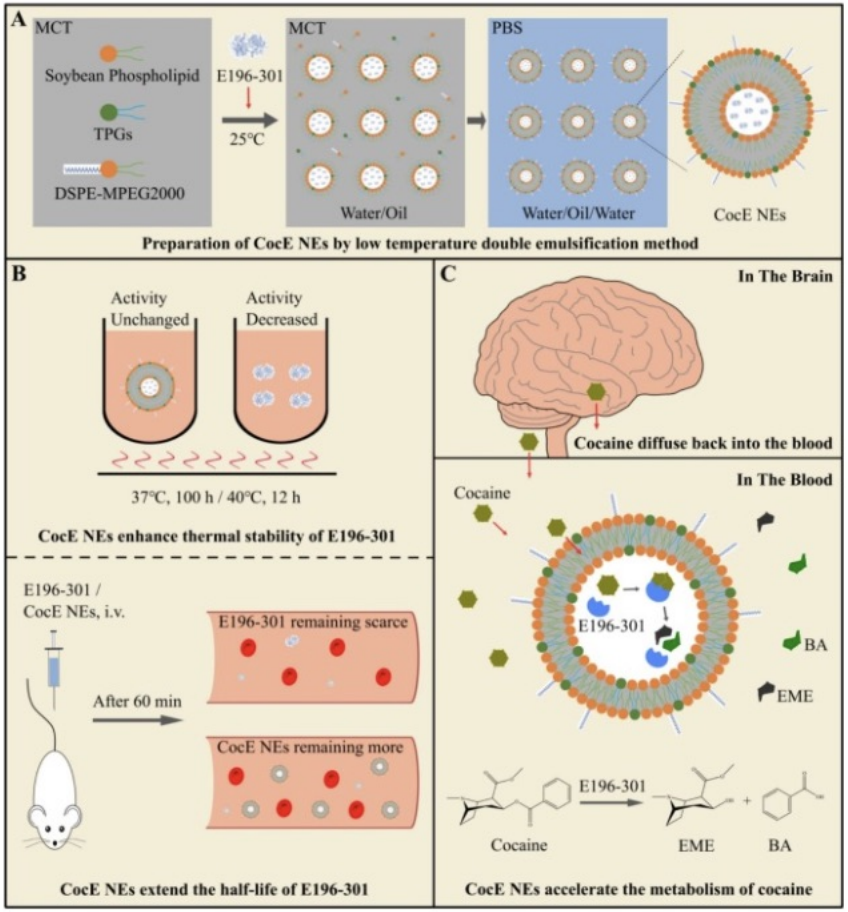
增加了同一个笼子中反应物分子相互碰撞的机会

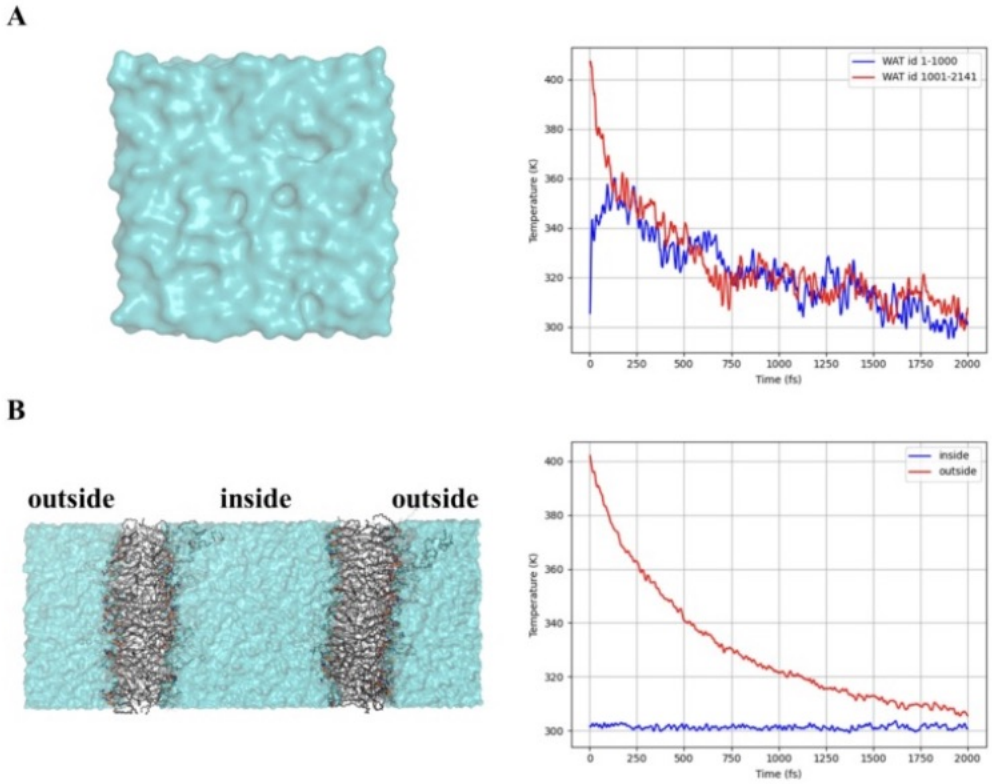
溶剂笼：减少不同笼间的碰撞机会，增加同一笼内的重复碰撞——重逢频率上升。

Atkins 11e §18B.1(a), pp. 787–788（encounter）；术语 beyond → 傅献彩 5e §12.5, p.256

How Can an Enzyme Live Longer?

酶的半衰期是怎么增大的?





Encounter Pairs: Three Steps

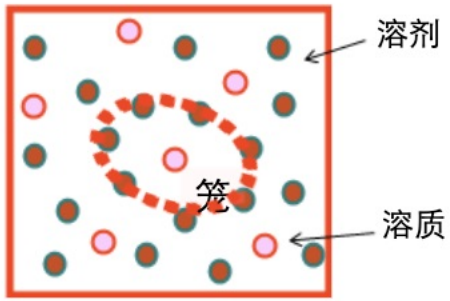
二、活化控制和扩散控制（三步走）

一般来说，在溶液中进行的化学反应要经过以下几个步骤：

(1）反应物分子A、B扩散到同一溶剂笼中形成遭遇对A:B；

(2) A:B发生反应生成产物或不发生反应而重新分离；

(3) 产物从笼子挤出。



$$\mathrm{A+B} \underset{k_{-d}}{\overset{k_d}{\rightleftharpoons}} \mathrm{A:B} \qquad \begin{matrix}\mathrm{A:}\\ \mathrm{B}\end{matrix} \xrightarrow{k_r} \mathrm{P}$$

$$\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{A:B}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{d}} c_{\mathrm{A}} c_{\mathrm{B}} - k_{-\mathrm{d}} c_{\mathrm{A:B}} - k_{\mathrm{r}} c_{\mathrm{A:B}} = 0$$

式中k_d为A、B分子形成遭遇对扩散过程的速率常数，k_{-d}为遭遇对分离成A、B过程的速率常数，k_r为遭遇对进行反应生成产物P的速率常数。

Atkins 11e §18B.1(b), pp. 788–789

Activation vs Diffusion Control

稳态处理·两种控制

反应过程中，遭遇对的浓度基本不变，可用稳态假设处理，则反应速率方程为

$$\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{P}}}{\mathrm{d}t} = k_{\mathrm{r}} c_{\mathrm{A:B}} = \frac{k_{\mathrm{r}} k_{\mathrm{d}}}{k_{-\mathrm{d}} + k_{\mathrm{r}}} c_{\mathrm{A}} c_{\mathrm{B}} = k c_{\mathrm{A}} c_{\mathrm{B}}$$

$$\mathrm{A+B} \underset{k_{-\mathrm{d}}}{\overset{k_{\mathrm{d}}}{\rightleftharpoons}} \mathrm{A:B} \xrightarrow{k_{\mathrm{r}}} \mathrm{P}$$

（1） 当$k_r \gg k_{-d}$

总反应速率等于A和B通过扩散形成遭遇对A:B的速率，反应受扩散控制，这样的反应称为扩散控制反应。反应速率快，对温度不十分敏感。

(2) 当$k_{-d} \gg k_r$

$$k = \frac{k_{\mathrm{r}} k_{\mathrm{d}}}{k_{\mathrm{d}}} = k_{\mathrm{r}} K_{\mathrm{d}}$$

K_d为形成遭遇对的平衡常数，平衡基本不受反应的影响。总反应速率取决于遭遇对的化学反应速率，反应受活化控制，称这样的反应为活化控制反应。反应速率慢，对温度比较敏感。

kr ≫ k−d：扩散控制（快、对温度不敏感）；k−d ≫ kr：活化控制（慢、温度敏感）——酶-底物复合体同款两步机制，见下一页。

Atkins 11e §18B.1(b), pp. 788–789

Enzyme Catalysis

酶催化反应（E + S ⇌ ES → E + P）

酶(enzyme)： 由生物或微生物产生的一种具有催化能力的特殊蛋白质。

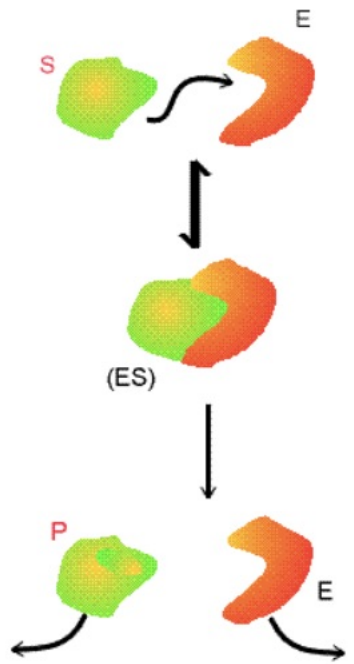
酶催化反应：以酶为催化剂的反应。

酶催化剂的特点：(1) 高选择性；(2)高活性；(3) 反应条件温和。

酶催化反应机制：

$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_3} E + P$$

酶(E)与底物(S)先形成中间化合物ES，中间化合物再进一步分解为产物(P)，并释放出酶(E)，整个反应的速控步是第二步。



Atkins 11e §17F.3, pp. 758–759

Michaelis–Menten Kinetics

酶催化·稳态近似与米氏方程

$$\mathrm{E} + \mathrm{S} \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{ES} \xrightarrow{k_3} \mathrm{E} + \mathrm{P}$$

按稳态近似法处理得：

$$\frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{ES}}}{\mathrm{d}t} = k_1 c_{\mathrm{S}} c_{\mathrm{E}} - k_2 c_{\mathrm{ES}} - k_3 c_{\mathrm{ES}} = 0$$

→ $$c_{\mathrm{ES}} = \frac{k_1 c_{\mathrm{E}} c_{\mathrm{S}}}{k_2 + k_3} = \frac{c_{\mathrm{E}} c_{\mathrm{S}}}{K_{\mathrm{M}}}$$ → Michaelis-Menten公式

K_{M}：Michaelis常数

酶催化反应的速率方程：

$$r = \frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{P}}}{\mathrm{d}t} = k_3 c_{\mathrm{ES}} = \frac{k_3 c_{\mathrm{E},0} c_{\mathrm{S}}}{K_{\mathrm{M}} + c_{\mathrm{S}}}$$

- 当底物浓度很小时，$c_{\mathrm{S}} \ll K_{\mathrm{M}}$：

$$r = \frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{P}}}{\mathrm{d}t} = \frac{k_3}{K_{\mathrm{M}}} c_{\mathrm{E},0} c_{\mathrm{S}}$$

- 当底物浓度很大时，$c_{\mathrm{S}} \gg K_{\mathrm{M}}$：

$$r = \frac{\mathrm{d}c_{\mathrm{P}}}{\mathrm{d}t} = k_3 c_{\mathrm{E},0}$$

Atkins 11e §17F.3, pp. 759–760

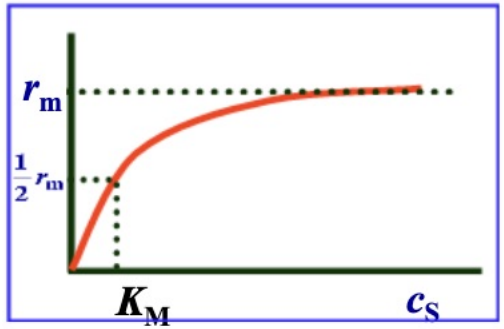
vmax and KM

酶催化·vmax 与 KM 的意义

- 当$c_S \to \infty$时，反应速率趋于最大值$r_m = k_3 c_{E,0}$，则有：

$$r = \frac{r_m c_S}{K_M + c_S} \quad \text{或} \quad \frac{r}{r_m} = \frac{c_S}{K_M + c_S}$$

- 当$r = r_m/2$时，$K_M = c_S$。



反应速率r与底物浓度c_S的关系：

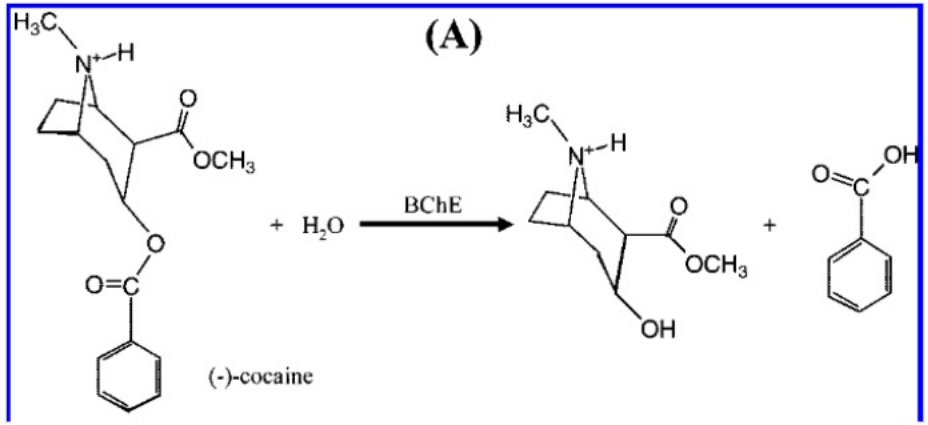
K_M是酶催化反应的特性常数，不同的酶K_M不同，同一种酶催化不同的反应时K_M也不同。大多数纯酶的K_M值在10^{-1}~10^{-4} mol·L^{-1}之间，其大小与酶的浓度无关。

r = rm/2 时 KM = cS：KM 是酶催化反应的特性常数，与酶浓度无关（多数纯酶 10^{-1}~10^{-4} mol/L）。

Atkins 11e §17F.3, pp. 760–761

Designing a Better Enzyme

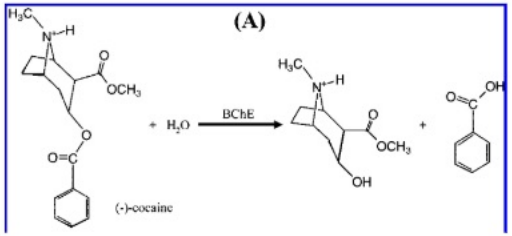
实际问题的应用：高活性酶设计



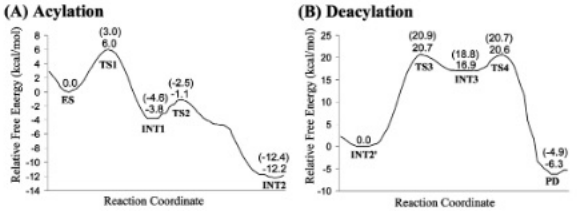
$$\mathrm{E} + \mathrm{S} \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{ES} \xrightarrow{k_3} \mathrm{E} + \mathrm{P} \qquad r = \frac{\mathrm{d}c_\mathrm{P}}{\mathrm{d}t} = k_3 c_\mathrm{ES} = \frac{k_3 c_{\mathrm{E},0} c_\mathrm{S}}{K_\mathrm{M} + c_\mathrm{S}}$$

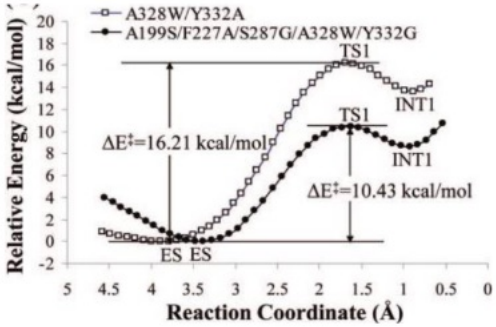
Better Enzymes: Case Studies

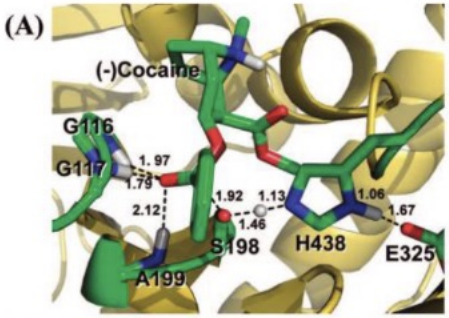
高活性酶设计·案例

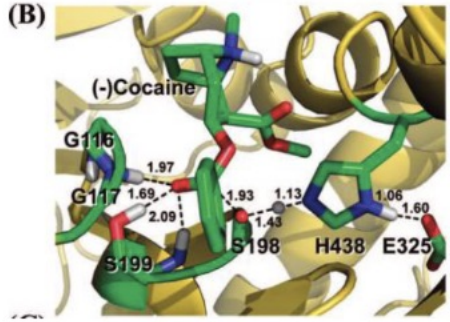


$$E + S \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_3} E + P$$



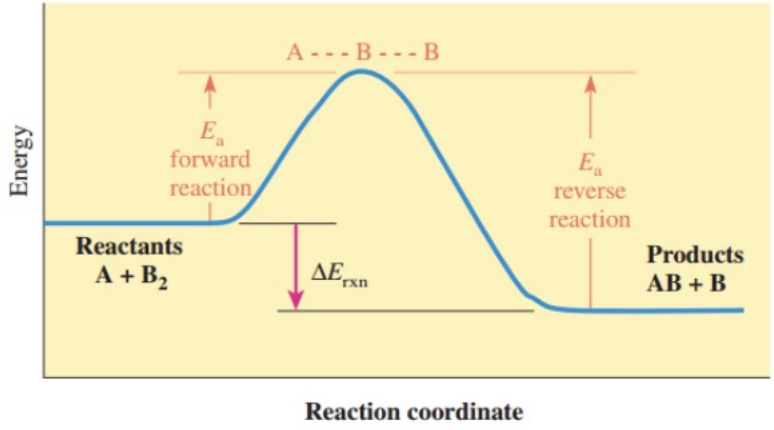


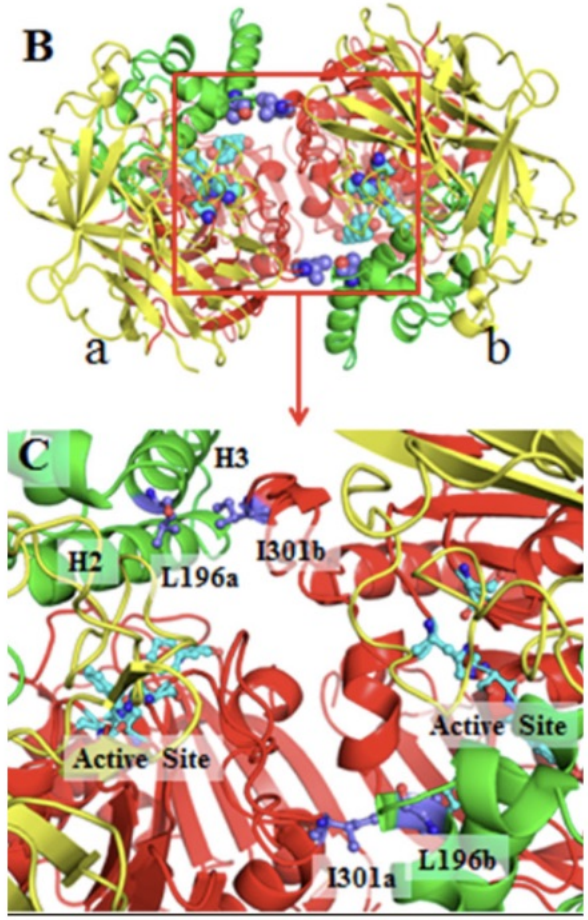




Designing a More Stable Enzyme

实际问题的应用：酶稳定性的设计





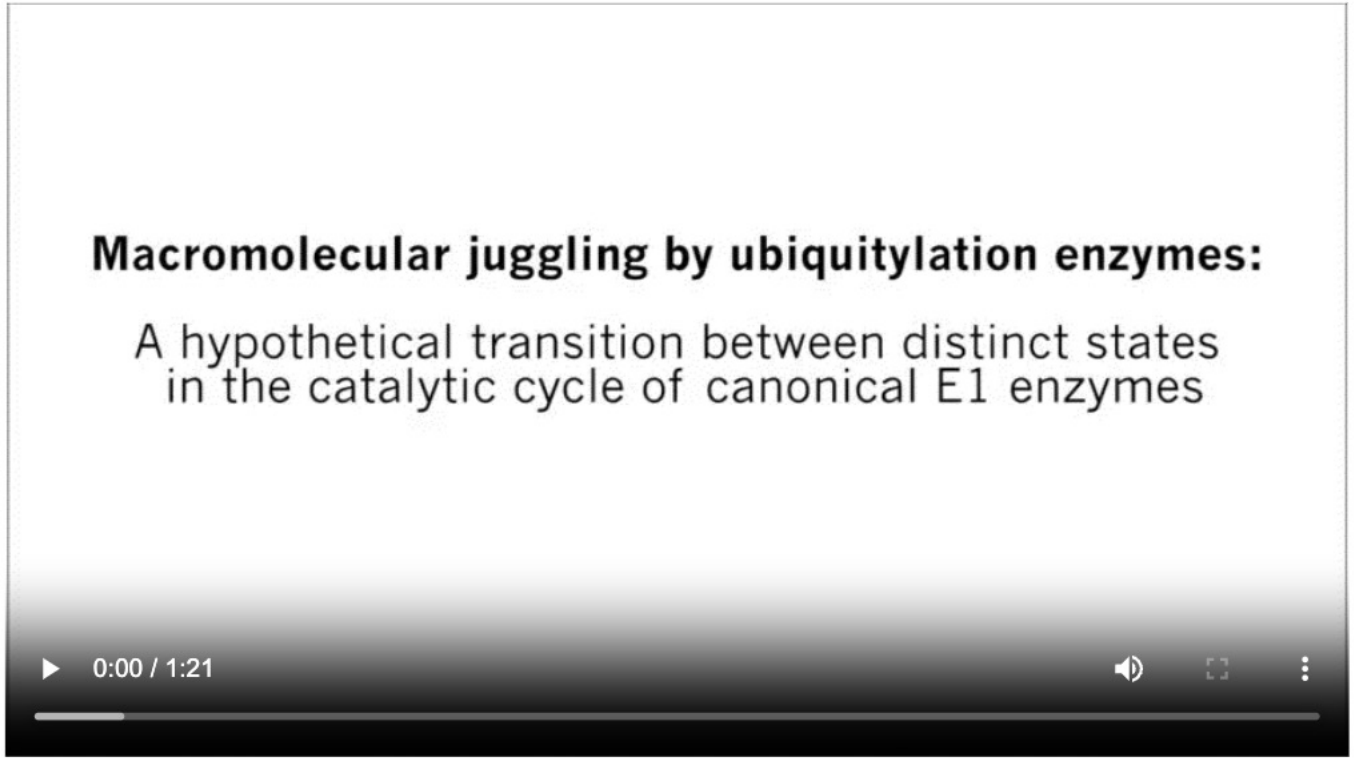
氢键?

二硫键?

Video: Enzyme Catalysis

酶的催化反应动力学（视频）

酶的催化反应动力学



Activation Energy: the Map

二、活化能

1. 活化分子与活化能
2. 温度对反应速率的影响
3. 活化能对反应速率的影响
4. 活化能与反应热效应的关系

Atkins 11e §17D.2, pp. 743–745

Determining Ea

活化能的测定（作图法/数值计算法）

活化能的测定

1）作图法

$$\ln k = \ln A - \frac{Ea}{RT}$$

- 测定反应在不同温度T下的***k***
- 作**ln*k* ~ 1/T** 图，为一直线，斜率：**- Ea/R**

2）数值计算法

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{Ea}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

- 测定两个温度下的反应速度常数
- 由公式计算

Atkins 11e §17D.1, pp. 741–742

Why Temperature Accelerates Reactions

温度对反应速率的影响（两种理解）

2. 温度对反应速率的影响

1) 从经验公式看

$$k = Ae^{Eal\ RT}$$

当T↑，-Ea/RT↑，故*k*↑

2) 从活化分子的观点看

当T↑，活化分子%（能碰撞的分子数）↑，*k*↑
(Ea不变或稍变小)

How Ea Shapes the Response

活化能对反应速率的影响

3. 活化能对反应速率的影响

1) 活化能Ea的大小反映了反应进行的难易程度

- **Ea大，阻力大，反应难**

2) ln*k*随T的变化率与活化能Ea成正比

$$\frac{d\ln k}{dT} = \frac{Ea}{RT^2}$$

3) 活化能越大，随着温度升高，反应速率增加越快

$$k = Ae^{Ea/RT}$$

- **Ea大时：T↑，k值增大显著。(敏感)**
- **Ea小时：T↑，k值增大不显著。(不敏感)**

Atkins 11e §17D.2(a), p. 743

Ea and the Reaction Enthalpy

活化能与反应热效应的关系

4. 活化能与反应热效应的关系

- 对行反应
- 基元反应

$$A+B \rightleftharpoons C+D$$

在温度 T 时

- $k_{正}$、$k_{逆}$ 为正逆向反应速率常数
- E_{a1}、E_{a2} 为正逆向反应的活化能

阿氏公式

$$\frac{d\ln k_{正}}{dT} = \frac{Ea_1}{RT^2}$$

$$\frac{d\ln k_{逆}}{dT} = \frac{Ea_2}{RT^2}$$

两式相减

$$\frac{d\ln \frac{k_{正}}{k_{逆}}}{dT} = \frac{Ea_1 - Ea_2}{RT^2}$$

Atkins 11e §17C.1, p. 737

Derivation: ΔH = Ea,forward − Ea,reverse

推导：反应热 = 正逆活化能之差

$$\frac{d \ln \frac{k_{正}}{k_{逆}}}{dT} = \frac{Ea_1 - Ea_2}{RT^2} \xrightarrow{k_{正} = k_{平}} \frac{d \ln k_{平}}{dT} = \frac{Ea_1 - Ea_2}{RT^2}$$

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{\Delta u}{RT^2} \qquad \Delta u = Ea_1 - Ea_2$$

Consistency with van't Hoff

同范特霍夫方程比较

$$\frac{d\ln k}{dT} = \frac{\Delta u}{RT^2} \qquad \Delta u = Ea_1 - Ea_2$$

同范特霍夫方程比较 $\frac{d\ln k}{dT} = \frac{\Delta H}{RT^2}$

说明： 化学反应热效应等于正、逆向反应活化能之差

- 若$Ea_1 > Ea_2$，$\Delta u > 0$，吸热反应
- 若$Ea_1 < Ea_2$，$\Delta u < 0$，放热反应

Summary & After Class

本课回收与课后任务

三问回收

温度怎么影响速率?

k = A·exp(−Ea/RT)；ln k 对 1/T 直线，斜率 −Ea/R（前提：Ea 随 T 变化可忽略）

A 与指数项什么含义?

A 管碰撞频率与取向；exp(−Ea/RT) 是能量达标的概率

溶液与酶催化呢?

笼效应→遭遇对→扩散/活化控制；米氏方程 r = rm·cS/(KM+cS)

课后任务

- 完成乙酰胆碱酯酶练习的指数项与 A 计算（室温 298 K）
- 用酶封装纳米囊泡、定点突变的案例，说明'从本质规律出发'如何指导设计
- 预习 K4（备用）：对峙/平行/连续反应（Atkins 11e §17C/17E.2）

温度与活化能 · 理解 P04–17 | 碰撞与势能面 · 扩展 P11–16 | 溶液与酶催化 · 辨识 P18–29